Universidade Federal de Minas Gerais

Colégio Técnico da Universidade Federal de Minas Gerais

Av. Antônio Carlos, 6627, Pampulha, Belo Horizonte – MG – Brasil – 31270-901

Levantamento do "como construído" e caracterização eletromagnética da EAT Istria Ferraz e da Estação de Tratamento Morro redondo COPASA MG

Adriano Borges da Cunha

Bernardo de Souza Cordeiro

Cinthia de Melo Ribeiro

Fabricio do Carmo Rezende

João Paulo Nunes Medeiros

Belo Horizonte, 22 de Agosto de 2024

Sumário

1. Introdução e objetivos **2**
2. Demandas de sensoriamento e atuação **2**
2.1. Na Elevatória Istria Ferraz 2
2.2. Na ETA Morro Redondo 3
3. Pontos de energia disponíveis **4**
3.1. Na Elevatória Istria Ferraz 4
4. Demanda de instalação de infraestrutura **5**
4.1. Na elevatória 5
5. Caracterização eletromagnética e recursos de comunicação **5**
5.1. Na elevatória 5
5.2. ETA Morro Redondo 6
6. Melhores pontos de medição **6**
6.1. Na Elevatória Istria Ferraz 6
6.2. Na ETA Morro Redondo 6
7. Propostas de topologia do sistema para avaliação da equipe da Copasa **7**
7.1. Proposta Elevatória 7
7.2. Proposta ETA Morro Redondo 7
8. Pendências para verificação pela equipe da Copasa **8**

1. Introdução e objetivos

No dia 22/08/2024 realizamos 2 visitas técnicas, uma na elevatória Istria Ferraz, no bairro Buritis, e a outra na Estação de Tratamento de Água (ETA) Morro Redondo, no bairro Belvedere, ambas na cidade de Belo Horizonte. A elevatória possui demandas diretas em sensoriamento e comunicação, mas não de atuação. Já na ETA, foi apresentado para nossa equipe um laboratório de válvulas de controle automático de pressão e todo o seu funcionamento, onde é cabível o desenvolvimento de um sistema envolvendo sensoriamento, atuação e comunicação para controle das válvulas.

Diante disso, nossa visita teve o objetivo de encontrar soluções para aprimorar e acrescentar a automação do sistema responsável pelas bombas da elevatória. Na parte das válvulas da ETA, o objetivo é aprimorar o sistema de controle de pressão das válvulas com recursos de sensoriamento, atuação e comunicação modernos. Após realizar medidas, analisar o local, infraestrutura e entender como funcionam os dois ambientes, conseguimos cumprir nosso objetivo primário de visualizar e compreender como realizaremos a automatização do lugar. As melhorias na automação já existente e a inserção de novos recursos nas plantas visitadas irão melhorar a segurança e eficiência do ciclo de abastecimento de água, garantindo um serviço ainda melhor para os consumidores.

2. Demandas de sensoriamento e atuação

2.1. Na Elevatória Istria Ferraz

A elevatória visitada possui 2 motores que bombeiam água em um sistema de válvulas com a pressão necessária para levar a água para a ETA. Essas bombas de água são fundamentais para o contínuo fornecimento de água para as imediações do bairro, por isso é necessário monitorar constantemente esses elementos. Na figura 1, vemos as bombas ligadas ao sistema de válvulas.

O sistema usado atualmente pela Copasa possui a capacidade de indicar se as bombas pararam de funcionar. Este sistema é o painel elétrico na parede da figura 3, que por sua vez é dividido em 2 blocos: a parte de potência e a parte de controle e comunicação.

Tendo em vista as características desta planta, poderiam ser monitoradas 3 grandezas principais: Corrente e tensão consumida pelas bombas e a vibração gerada por estas. Através de uma análise de FFT (*Fast Fourier Transform*) da vibração (captada por um acelerômetro), é possível descobrir possíveis problemas nos motores e, através desta análise, fazer uma manutenção preventiva dos equipamentos. Além disso, tem um medidor do nível do reservatório, modelo MGG-TNH-SUB, que disponibiliza a saída no padrão 4 a 20 mA.

Figura 1: Motores da elevatória.

2.2. Na ETA Morro Redondo

O sistema de válvulas apresentado no laboratório da ETA (Figura 2) possui uma série de válvulas reguladoras, ajustadas manualmente. Tais válvulas mantém a pressão, nível, vazão e escape (para contenção do efeito “golpe de aríete”) da água, conforme ajuste do operador.

O sistema a ser implementado inclui um **sensor de pressão e válvulas solenoides** que serão utilizados para ajustar automaticamente a válvula reguladora de pressão. No sistema a ser construído, as válvulas solenoides devem abrir e fechar de acordo com a leitura do sensor de pressão, o que proporciona uma regulação automática do sistema de controle de pressão.

Ademais, o sistema de solenoides deve incluir atuadores normalmente fechados para a atuação principal, bem como uma solenoide normalmente aberta como via de segurança em caso de queda de energia.

Figura 2: Laboratório de válvulas da ETA morro redondo.

3. Pontos de energia disponíveis

3.1. Na Elevatória Istria Ferraz

A estação elevatória possui energia elétrica disponível e de fácil acesso no quadro elétrico já mencionado. É vantajoso instalar baterias de backup no sistema de monitoramento a ser projetado, uma vez que, caso a rede elétrica seja interrompida, o sistema conseguirá notificar a queda.

3.2. Na ETA Morro Redondo

A planta, nesse caso, não possui rede elétrica. O sistema de válvulas solenoides a ser usado possui um consumo de corrente considerável, que é necessário para acionar as bobinas das solenoides. Devido a essa característica, é necessário o uso de estratégias de redução de consumo de energia do sistema, tais como consciência de energia, de bateria e de disponibilidade energética; e especificação da capacidade da bateria para garantir que o sistema possua boa autonomia.

4. Demanda de instalação de infraestrutura

4.1. Na elevatória

Os sensores citados (com exceção do acelerômetro), bem como o restante do sistema, podem ser acondicionados em uma caixa ao lado do painel elétrico. Tal possibilidade foi, inclusive, sugerida pelo engenheiro Alexandre Marques, da Copasa. Dependendo do tamanho do sistema final, este pode ser acomodado dentro do painel já existente. É importante ressaltar que a conexão entre o acelerômetro nos motores e o sistema de medição deve ser feita através de um cabo de rede blindado, devido a grande quantidade de ruídos gerados pelas bombas. Na figura 3 está o painel de medição e controle da elevatória, onde nosso sistema poderia ser também acondicionado:

Figura 3: Painel da elevatória.

4.2. Na ETA Morro Redondo

O local de instalação (laboratório de válvulas) não possui rede elétrica como já citado. Portanto, é necessário pensar no projeto de condicionamento do hardware do sistema e da bateria.

5. Caracterização eletromagnética e recursos de comunicação

5.1. Na elevatória

A comunicação do sistema atual é baseada em um rádio que opera na faixa de 147 MHz para transmitir informações para a estação de tratamento. Além disso, a parte de comunicação e controle do painel da figura 2 possui um “mini-CLP” que consegue transmitir dados via telefonia móvel.

Nesta planta não foi feita caracterização eletromagnética com o LoRa. Foi feita somente a caracterização com a rede de telefonia móvel, que indicou um nível de sinal bem baixo dentro prédio (abaixo de -100 dBm). Assim, será necessário especificar uma linha de transmissão (cabo coaxial) com comprimento adequado para realizar a instalação da antena fora do prédio, de modo a melhorar o nível do sinal. Inclusive, a antena poderá ter um ganho maior para também melhorar o desempenho do sistema.

Entretanto, pensando em possíveis apagões, o sistema usando módulos LoRa pode ser mais vantajoso pensando em uma notificação de queda da rede, já que o mesmo possui um consumo bem menor que o modem, o que é importante para não esgotar as baterias de backup do sistema a ser projetado.

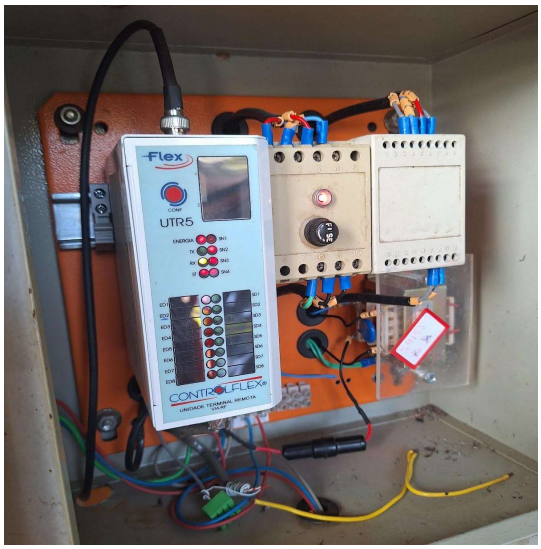

Figura 4: Rádio da Elevatória;

5.2. ETA Morro Redondo

Foi realizado um teste em Morro Redondo utilizando um protocolo que foi desenvolvido por membros da nossa equipe para módulos LoRa. O teste foi realizado da seguinte forma: um dos membros da equipe ficou no local de instalação do sistema (laboratório de válvulas) monitorado, assim, a resposta de um dos módulos LoRa através de um laptop. Outro integrante do grupo foi para um ponto com uma disponibilidade de rede elétrica como apresentado na figura 5, onde pode ser instalado um gateway LoRa. A partir disso, foi observado uma comunicação bem sucedida entre os dois gateways, com os dados registrados na Tabela 1 :

Tabela 1: Níveis de RSSI.

Níveis de RSSI	RSSI (dBm)
RSSI Mínimo	-118
RSSI Médio	-71
RSSI Máximo	-54

Figura 5: Teste de módulo LoRa.

6. Melhores pontos de medição

6.1. Na Elevatória Istria Ferraz

Sensor de tensão e corrente: instalado dentro ou ao lado do quadro da figura 3 em uma caixa com o restante do sistema, monitorando os valores de tensão e corrente consumidos.
Sensor de vibração (acelerômetro): é necessário verificar o melhor ponto de fixação do sensor na carcaça do motor.
Sensor de nível: medida a ser obtida na saída do sensor já instalado na planta, que opera com 4 a 20mA.

6.2. Na ETA Morro Redondo

Sensor de Pressão: conectado diretamente à tubulação.
Atuadores: conectados diretamente às válvulas reguladoras, com fiação ao módulo do sensor de pressão.
Módulo controlador: instalado em uma caixa apropriada junto com a bateria do sistema.

7. Propostas de topologia do sistema para avaliação da equipe da Copasa

Após o levantamento do "como construído" e a caracterização eletromagnética da elevatória e da ETA, foram elaboradas as propostas mais viáveis de topologia para a concepção do sistema para cada planta, conforme apresentado nas Tabelas 2 e 3. A equipe da Copasa deve avaliar as propostas apresentadas nas tabelas abaixo e assim definir, com a ajuda da equipe da UFMG, qual será a melhor solução para as demandas propostas.

7.1. Proposta ETA Morro Redondo

N°	Comunicação do ponto de medição	Tipo de SiFE do ponto de medição*	Gateway e sua localização	Vantagens da proposta	Desvantagens
1	Um ponto de transmissão dos dados dos sensores instalado ao lado do painel elétrico. A alimentação do ponto será fornecida pelo painel elétrico. A transmissão dos dados será feita utilizando a rede de telefonia móvel da Vivo.	Rede elétrica + Baterias de *backup* (maior capacidade)	Não usa	Sem gateway para concentrar as medidas dos pontos de medição.	Maior consumo de corrente por parte do modem, o que pode esgotar rapidamente baterias de baixa capacidade, levando à necessidade de gastar mais com o SiFE; Instalação de uma linha de transmissão (cabo coaxial) para viabilizar a instalação da antena na parte externa do prédio para melhorar o nível do sinal; Especificação de uma antena de maior ganho.
2	Um dispositivo LoRa	Rede elétrica + Baterias de *backup*	Um Gateway LoRa-Telefonia móvel	Baixo consumo de energia e baixo custo do módulo; Independência da rede de telefonia móvel da Copasa	Necessita do gateway LoRa; Menor velocidade de transmissão dos

				no dispositivo final.	dados dos pontos de medição (uso do LoRa).

Tabela 2: Propostas mais viáveis de topologia para a concepção do sistema da elevatória.
*As baterias do SiFE só irão operar quando a rede elétrica estiver indisponível, fora isso, a alimentação virá da rede elétrica.

7.2. Proposta Elevatória Istria Ferraz

N°	Comunicação do ponto de medição	Tipo de SiFE do ponto de medição*	Gateway e sua localização	Vantagens da proposta	Desvantagens
1	Um módulo LoRa no ponto de medição	Bateria	Um Gateway LoRa-Telefonia móvel	Baixo consumo de energia e baixo custo do módulo; Independência da rede de telefonia móvel da Copasa no dispositivo final.	Necessita do gateway LoRa; Menor velocidade de transmissão dos dados dos pontos de medição (uso do LoRa).
2	Modem de telefonia móvel	Baterias (maior capacidade)		Sem gateway para concentrar as medidas dos pontos de medição.	Maior consumo de energia por parte do modem, o que pode esgotar rapidamente baterias de baixa capacidade, levando a necessidade de gastar mais com o SiFE.

Tabela 3: Propostas mais viáveis de topologia para a concepção do sistema da ETA.

8. Pendências para verificação pela equipe da Copasa

- Derivar fase e netro do painel elétrico para a caixa hermética do sistema;
- Fazer uma nova visita à elevatória Istria Ferraz para fazer a caracterização eletromagnética com o LoRa, caso a proposta 2 seja selecionada;
- Fazer uma visita técnica em um local subterrâneo com válvulas de pressão para caracterização eletromagnética..